

שאלה 2 (25 נקודות) אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב'

א. (12 נק') על ידי שימוש באינדוקציה מתמטית הוכיחו כי

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{1}{4}n^2(n+1)^2$$

לכל $n \geq 1$ טבעי.

ב. (13 נק') האיבר החופשי של הביטוי $(x^2 - 2)^n(2x - 3)$ הינו -192. מצאו את n ואת המקדם של x^9 .
(רמז: השתמשו בנוסחת בינום ניוטון)

Base case: for $n=1$ $1^3 = 1$, $\frac{1}{4}(1^2)(1+1)^2 = \frac{1}{4}(1)(4) = 1$

Induction hypothesis: $1^3 + 2^3 + \dots + k^3 = \frac{1}{4}k^2(k+1)^2$

Induction step: $(1^3 + \dots + k^3) + (k+1)^3 = \frac{1}{4}k^2(k+1)^2 + (k+1)^3$

$$(k+1)^2 \left(\frac{1}{4}k^2 + (k+1) \right) = (k+1)^2 \left[\frac{k^2 + 4k + 4}{4} \right] = (k+1)^2 \frac{(k+2)^2}{4}$$

$n=6$ To get x^9 we have two options

Case A $x^2 \cdot 2x$ we need x^8 from $(x^2 - 2)^6$ $\binom{6}{2}(x^2)^{6-2}(-2)^2 = 15 \cdot x^8 \cdot 4 = 60x^8$
 $2x \cdot 60x^8 = \underline{120x^9}$

Case B $x^2 \cdot (-3)$ we need x^9 from $(x^2 - 2)^6$ all of the power is even

So the coefficient is -0

final 120